

מאגר שאלות — פרק 4: חציון, שכיח וטווח

30 שאלות · מדדי מרכז ופיזור - למצוא את האמצע ואת הפיזור · דף פתרונות בעמוד האחרון

שם:

כיתה:

תאריך:

חלק א' - חציון 🎯 (שאלות 1-5)

1. מהו החציון של 2, 5, 9 ?
2. מהו החציון של 4, 8, 11, 15, 20 ?
3. מהו החציון של 7, 3, 10, 1, 6 ?
4. מהו החציון של 6, 10, 14, 18 ?
5. מהו החציון של 13, 2, 8, 20, 5 ? שימו לב לסדר.

חלק ב' - שכיח 📊 (שאלות 6-10)

6. מהו השכיח של 4, 7, 4, 9, 4 ?
7. מהו השכיח של 2, 3, 3, 8, 9, 3, 2 ?
8. מהו השכיח של 11, 12, 13, 14 ?
9. מהו השכיח של 5, 5, 6, 8, 8 ?
10. מהו השכיח של 9, 2, 9, 7, 9, 2 ?

חלק ג' - טווח 📏 (שאלות 11-15)

11. מהו הטווח של 3, 17, 9, 12 ?
12. מהו הטווח של 45, 20, 33 ?
13. מהו הטווח של 100, 100, 100 ?
14. מהו הטווח של -3, 5, 12 ?
15. מהו הטווח של 60, 42, 75, 58 ?

חלק ד' - כל המדדים יחד 📊 (שאלות 16-20)

16. מצאו חציון, שכיח וטווח: 5, 8, 5, 12, 15

17. מצאו חציון, שכיח וטווח: 20, 22, 20, 26, 30, 20

18. מצאו חציון, שכיח וטווח: 1, 3, 3, 7, 9, 11

19. מצאו חציון, שכיח וטווח: 14, 14, 18, 22, 22

20. מצאו חציון, שכיח וטווח: 4, 9, 4, 4, 15, 9

חלק ה' - בחירת מדד ואתגרים 🏆 (שאלות 21–25)

21. במפעל תשעה עובדים מרוויחים 8000 שקלים כל אחד, והמנהל מרוויח 60000 שקלים. חשבו את הממוצע ואת החציון של עשרת השכרים.

22. המספרים 5, 9, x , 14 מסודרים מהקטן לגדול והחציון הוא 11. מהו x ?

23. איזה מדד מרכז מתאים לתיאור טעם הגלידה הפופולרי ביותר בקיוסק? נמקו.

24. לרשימה 3, 5, 7 מוסיפים את המספר 25. מה קורה לחציון ומה קורה לטווח?

25. בטבלת שכיחויות של 15 נתונים, הערך 2 הוא השכיח. הערך 1 מופיע 5 פעמים והערך 3 מופיע 3 פעמים. מהי שכיחות הערך 2?

חלק ו' - מלכודות ובחירת מדד 🎯 (שאלות 26–30)

26. מהו החציון של 22, 4, 9, 30, 15? שימו לב לסדר.

27. בטבלה: הערך 6 מופיע 9 פעמים, יותר מכל ערך אחר. מהו השכיח?

28. ברשימה 10, 10, 10, 10, 90 — מהו הטווח, וכמה נתונים באמת רחוקים מהמרכז?

29. רוצים לפרסם את זמן ההמתנה הטיפוסי בתור. איזה מדד עדיף כשלמדידה אחת נרשמו 90 דקות ולכל השאר פחות מ-20?

30. לרשימה מסודרת בת שישה מספרים, הקטן ביותר 4 והטווח 16. מהו הגדול ביותר?

פתרונות מלאים — מאגר שאלות פרק 4

למורה / להורה / לבדיקה עצמית

5.1

11.2

3. מסודר: 1, 3, 6, 7, 10, החציון 6

4. $2 = 12 : (10 + 14)$

5. מסודר: 2, 5, 8, 13, 20, החציון 8

6. 4 (מופיע 3 פעמים)

7. 3 (מופיע 3 פעמים)

8. אין שכיח — כל נתון מופיע פעם אחת

9. שני שכיחים: 5 ו-8

10. 9 (מופיע 3 פעמים)

11. $14 = 17 - 3$

12. $25 = 45 - 20$

13. $0 = 100 - 100$

14. $15 = 12 - (-3)$

15. $33 = 75 - 42$

16. מסודר: 5, 5, 8, 12, 15, חציון 8, שכיח 5, טווח $10 = 15 - 5$

17. מסודר: 30, 26, 22, 20, 20. חציון $21 = (20 + 22) : 2$, שכיח 20, טווח $30 - 20 = 10$

18. חציון $5 = (3 + 7) : 2$, שכיח 3, טווח $11 - 1 = 10$

19. חציון 18, שני שכיחים 14 ו-22, טווח $22 - 14 = 8$

20. מסודר: 4, 4, 4, 9, 9, 15. חציון $6.5 = (4 + 9) : 2$, שכיח 4, טווח $15 - 4 = 11$

21. הסכום $132000 = 60000 + 9 \times 8000$ ולכן הממוצע $13200 = 132000 : 10$; החציון הוא ממוצע המקומות החמישי והשישי, ושניהם 8000, כלומר החציון 8000

22. $11 = (9 + x) : 2$, ולכן $9 + x = 22$ ו- $x = 13$

23. השכיח — טעם גלידה אינו מספר, ואי אפשר לחשב עליו ממוצע או חציון; מה שמעניין הוא הטעם שנבחר הכי הרבה פעמים

24. לפני: חציון 5, טווח $7 - 3 = 4$. אחרי: 3, 5, 7, 25. חציון $6 = (5 + 7) : 2$, טווח $25 - 3 = 22$. החציון זז מעט והטווח זינק

25. סכום הידועות $8 = 3 + 5$, ולכן שכיחות הערך 2 היא $7 = 8 - 1$

26. מסדרים: 4, 9, 15, 22, 30; המקום האמצעי הוא השלישי, ולכן החציון 15

27. השכיח הוא 6 — הערך עצמו, ולא 9 שהוא מספר ההופעות

28. הטווח $80 = 90 - 10$, אבל רק נתון אחד רחוק מהמרכז — הטווח נשען על שני הקיצוניים בלבד

29. החציון — נתון קיצוני בודד מזיז את הממוצע בחוזקה ואינו מזיז את החציון כלל

30. $20 = 4 + 16$